

RISC-V Sv39 分页架构

第一层：地址空间 Token → satp 寄存器

MODE=8

根页表物理页号 (root_ppn)

位 63:60

位 43:0

Token = 8 << 60 | root_ppn

第二层：非叶子目录项 (Directory Entry)

下一级页表物理页号 (PPN)

V=1

【复用叶子编码】带 Valid 位，无 R/W/X 权限位

第三层：叶子页表项 (PTE) → 直观权限语义

PPN (物理页号)

D A G U X W R V

置位即允许 (Direct Permission Logic)

R == 1 → 可读 (Allow Read)

W == 1 → 可写 (Allow Write)

X == 1 → 可执行 (Allow Execute)

符合直觉的经典页表权限标志配置

LoongArch64 分页架构

第一层：地址空间 Token → PGDL 寄存器

根页表物理地址 (root_ppn << 12)

无附加架构 MODE 域

Token = root_ppn << 12 (写入 PGDL)

第二层：非叶子目录项 (★ 裸下一级表物理地址)

Next Table Phys Address (ppn << 12)

【严禁权限位】硬核遍历器要求目录项不得包含属性位

第三层：叶子页表项 (PTE) → ★ 反相权限语义

GNX | GNR

PPN << 12

W | A | P | V

位62 / 位61

置位即禁止 (Inverted Permission Logic) — 易错陷阱

GNR == 1 → 全局不可读 (Prohibit Read)

GNX == 1 → 全局不可执行 (Prohibit Execute)

翻译: !R → GNR=1 | !X → GNX=1

硬件在没有正向读写属性时使用 GNR/GNX 兜底反向拦截